

Similitudes planes directes

Classe : Terminale S

1 Définitions

- Les composées d'une homothétie et d'une rotation sont des **similitudes directes**.
- Les rotations, les homothéties et leurs composées sont des **similitudes à centre**.
- La composée de deux similitudes de rapports k et k' est une similitude de rapport kk' .
- Si $s = h \circ r$ est la composée d'une homothétie de rapport $k > 0$ et d'une rotation $r(\Omega, \theta)$, on dit que s est la similitude de rapport k , d'angle θ et de centre Ω , notée $s(\Omega, k, \theta)$.

2 Expression complexe

Toute similitude directe s admet une écriture complexe $z' = az + b$ ($a \neq 0$).

- si $a = 1$: s est la **translation** de vecteur $\vec{u}(b)$;
- si $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$: s est l'**homothétie** de rapport a et de centre Ω défini par $z_\Omega = az_\Omega + b$;
- si $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et $|a| = 1$: s est la **rotation** d'angle $\theta = \arg a$ et de centre Ω tel que $z_\Omega = \frac{b}{1-a}$;
- si $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et $|a| \neq 1$: s est la **similitude** $s(\Omega, |a|, \arg a)$, avec $z_\Omega = \frac{b}{1-a}$, et $s = h(\Omega, |a|) \circ r(\Omega, \arg a)$:

$$z' = k e^{i\theta} z + b, \quad k = |a|, \quad \theta = \arg a.$$

3 Réciproque et composition

La similitude $s(\Omega, k, \theta)$ d'écriture $z' - z_\Omega = k e^{i\theta} (z - z_\Omega)$ a pour **réciproque**

$$s^{-1} = s\left(\Omega, \frac{1}{k}, -\theta\right).$$

Pour $s_1 = s(\Omega, k_1, \theta_1)$ et $s_2 = s(\Omega, k_2, \theta_2)$, la composée $s_1 \circ s_2$ s'écrit $z' = k_1 k_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} z + \alpha$:

- si $\theta_1 + \theta_2 \equiv 0 \pmod{2\pi}$ et $k_1 k_2 \neq 1$: $s_1 \circ s_2$ est une homothétie de rapport $k_1 k_2$;
- si $\theta_1 + \theta_2 \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ et $k_1 k_2 = 1$: c'est une rotation d'angle $\theta_1 + \theta_2$;
- si $\theta_1 + \theta_2 \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ et $k_1 k_2 \neq 1$: c'est une similitude de rapport $k_1 k_2$ et d'angle $\theta_1 + \theta_2$.

4 Caractérisation et propriétés

Soit $s = s(\Omega, k, \theta)$, M, N de points images M', N' .

$$s(M) = M' \iff \begin{cases} \Omega M' = k \Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta \pmod{2\pi}, \end{cases} \quad (\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{M'N'}) = \theta \pmod{2\pi}, \quad M'N' = k MN.$$

- Toute similitude de rapport k se décompose en une homothétie de rapport k et un déplacement.
- Les similitudes conservent les **barycentres**, les **angles orientés**, le **parallélisme** et la **perpendicularité**.
- L'image d'une figure est une figure de même nature.